

الاسم واللقب: _____ ادم مسعودية _____ الفوج: _____ 01 _____

الجزء أ - بروتوكول Gossip وقياس الانتشار

التمرين 1 - انتشار Gossip

1.1 عدد القفزات

$$Hops = \log_6(50000) = \frac{\ln(50000)}{\ln(6)} = \frac{10.82}{1.79} \approx 6.04 \Rightarrow 6 \text{ قفزات}$$

1.2 زمن الوصول إلى 95%
≈ عدد القفزات × زمن الكمون

$$6 \times 80ms = 480 ms$$

1.3 عند D = 10

$$Hops = \log_{10}(50000) = \frac{10.82}{2.30} \approx 4.7 \Rightarrow 5 \text{ قفزات}$$

الفائدة: انتشار أسرع (1-قفزة تقريباً)
التمن: زيادة استهلاك النطاق الترددي (عدد رسائل أكبر لكل عقدة)

1.4 المقارنة (5000 vs 50000)

$$\log_6(5000) = \frac{8.52}{1.79} \approx 4.76 \Rightarrow 5 \text{ قفزات}$$

$$\log_6(50000) \approx 6 \text{ قفزات}$$

الفرق +1 ≈ قفزة فقط رغم 10 × عقد
يثبت النمو اللوغاريتمي ميزة (Gossip)

التمرين 2 - مقارنة Gossip مقابل Flood

2.1 عدد الرسائل

Flood:

$$3000 \times 40 = 120000$$

Gossip:

$$3000 \times 6 = 18000$$

2.2 حجم البيانات

Flood:

$$120000 \times 500KB = 60000000KB \approx 57 \text{ GB}$$

Gossip:

$$18000 \times 500KB = 9000000KB \approx 8.6 \text{ GB}$$

2.3 نسبة التوفير

$$\frac{120000 - 18000}{120000} = 0.85 = 85\%$$

2.4 هل Gossip مناسب لـ 200ms؟

لا

لأن Gossip لا يضمن تغطية كاملة بسرعة محددة

Flood أسرع للوصول الشامل رغم التكلفة

الجزء ب - عاصفة البث وتقنيات التخفيف

التمرين 3 - مرشح (Filtre) بلوم

3.1 حساب m

$$\begin{aligned} m &= - \frac{20000 \times \ln(0.005)}{(\ln 2)^2} \\ &= - \frac{20000 \times (-5.298)}{0.4805} = \frac{105960}{0.4805} \approx 220500 \text{ bits} \\ &\approx 27.5 \text{ KB} \end{aligned}$$

3.2 عدد الدوال

$$k = \frac{m}{n} \times \ln 2 = \frac{220500}{20000} \times 0.693 \approx 11.02 \times 0.693 \approx 7.6 \Rightarrow 8$$

3.3 عند n = 40000

معدل الأخطاء يرتفع بشكل كبير

(تدهور الأداء)

3.4 الدور

كشف الرسائل المكررة قبل إعادة الإرسال

تقليل عاصفة البث

التمرين 4 - الفيضان الاحتمالي

4.1 عدد الرسائل

لكل عقدة:

$$30 \times 0.7 = 21$$

الشبكة:

$$12000 \times 21 = 252000$$

Flood:

$$12000 \times 30 = 360000$$

4.2 نسبة التخفيض

$$\frac{360000 - 252000}{360000} = 30\%$$

4.3 عند $p = 0.2$

تخفيض كبير

خطر: عدم وصول الرسالة لكل الشبكة (تغطية ضعيفة)

4.4 القيمة المثلى

$p=0.5$ إلى 0.65

توازن بين:

تقليل الرسائل (~40%)

تغطية > 95%

الجزء ج - قابلية التوسع: Sharding وتقنيات الحالة

التمرين 5 - حسابات Sharding

5.1 TPS

$$32 \times 20 = 640 \text{ TPS}$$

في اليوم:

$$640 \times 86400 = 55.3 \text{ مليون}$$

كافٍ

5.2 الحد الأدنى

$$2,000,000 / 86400 = 23.15 \text{ TPS}$$

$$23.15 / 20 = 1.15 \Rightarrow 2 \text{ شرائح}$$

5.3التوفير

قبل:

$$50000 \times 1.8 = 90000$$

بعد:

$$50000 \times 0.04 = 2000$$

$$\text{يوم/دولار} = 88000 = \text{التوفير}$$

5.4الخطر

هجوم على شريحة واحدة

الحل: إعادة توزيع العقد عشوائياً

التمرين 6 - قنوات الحالة (State Channels)

6.1 بدون قناة

$$500 \times 1.5 = 750 \text{ يوم/دولار}$$

6.2 مع قناة (60 يوم)

فتح/إغلاق:

$$2 \times 8 = 16$$

المعاملات:

$$500 \times 60 \times 0.002 = 60$$

$$\text{دولار} = 76 = \text{الإجمالي}$$

6.3التوفير

بدون:

$$750 \times 60 = 45000$$

$$\frac{45000 - 76}{45000} \approx 99.83\%$$

6.4 الحد الأدنى

$$16 + 0.002n < 1.5n$$

$$16 < 1.498n \Rightarrow n > 10.6 \Rightarrow 11$$

الجزء د - تمرين تركيبى: تصميم بنية بلوكشين

التمرين 7 - تصميم شبكة بلوكشين لـ Sonelgaz

7.1 اختيار البروتوكول

Gossip:

$$Hops = \log_6(400) \approx 3$$

$$3 \times 80ms = 240ms$$

Flood:

$$400 \times 30 = 12000 \text{ رسالة}$$

Gossip:

$$400 \times 6 = 2400$$

Gossip أفضل (أقل استهلاك + زمن جيد)

7.2 هل نحتاج Sharding ؟

$$300000/86400 = 3.47 \text{ TPS}$$

منخفض جداً → لا حاجة لـ Sharding

7.3 Bloom Filter

$$m = - \frac{400 \times \ln(0.01)}{0.4805} \approx 3834 \text{ bits} \approx 480 \text{ بايت}$$

$$k \approx 7$$

7.4 قنوات الحالة

لكل زوج:

$$200 \times 1.5 \times 30 = 9000$$

مع قناة:

$$16 + (200 \times 30 \times 0.002) = 16 + 12 = 28$$

$$\text{التوفير} = 8972$$

إذن:

نعم، موصى بها (توفير $\approx 99\%$)